



DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Segon Curs

SpotyBits

Autor: Miquel Manzano Dionisio

Data d'entrega: 08/01/2026

Curs acadèmic 2025 /2026

Resum

Este documento presenta el resultado del proyecto de trabajo del segundo curso del ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones web. El objetivo principal ha sido aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso tanto a nivel visual como funcional.

La temática del proyecto se basa en un caso hipotético en el que spotify decidiera abrir un restaurante propio. A partir de esta idea se ha creado la página web inspirada en el diseño oficial de la página de spotify pero adaptada a las necesidades de un restaurante

Paraules clau

pagina, restaurante, spotify, php, html, css, bootstrap, diseño, backend, frontend

Keywords

website, restaurant, spotify, php, html, css, bootstrap, design, backend, frontend

Índex

1 Introducció	5
2 Context i motivació del projecte	5
2.1 Objectius del projecte	5
4 Anàlisi	6
4.1 Requisits funcionals	6
4.2 Requisits no funcionals	7
5 Requisits de dades	8
Usuarios	8
Producto	8
Pedido	9
Oferta	9
Log	9
Linea_pedido	10
5.2 Disseny de base de dades	10
6 Disseny	11
Análisis heurístico UX/UI – SpotyBits	12
1. Visibilidad del estado del sistema	12
2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real	12
3. Control y libertad del usuario	12
4. Consistencia y estándares	13
5. Prevención de errores	13
6. Reconocimiento mejor que recuerdo	13
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	13
8. Diseño estético y minimalista	13
6.1 Definició de l'empresa original	13
6.2 Definició de l'empresa de restauració i identificació del target	13
6.3 Identificació de la imatge corporativa de l'empresa	14
6.3.1 Guia d'estil per la implementació de disseny (moodboard)	14
6.4 Disseny de la interfície	14
6.5 Flux de l'aplicació	14
6.6 Disseny del Sistema	15
6.7 Tests d'usabilitat i accessibilitat (anàlisi heurístic)	15
7 Resultat Final	15
8 Conclusions	19

1 Introducció

Este proyecto forma parte del trabajo práctico del segundo curso del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web. El objetivo principal es aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en el desarrollo de una aplicación web completa, tanto a nivel visual como funcional.

La temática del proyecto se basa en un caso hipotético en el que Spotify decide abrir un restaurante propio. A partir de esta idea, se ha creado una página web inspirada en el diseño oficial de Spotify, pero adaptada a las necesidades de un restaurante, incluyendo una carta de productos, un proceso de compra y una experiencia de usuario cuidada.

2 Context i motivació del projecte

La motivación principal del proyecto es trabajar con el diseño de una marca conocida y reconocible como Spotify aparte de que me gusta personalmente el diseño, reinterpretando su identidad visual y su estilo de comunicación en un sector diferente como es un restaurante.

Además, este proyecto me sirve para reforzar y aprender los conocimientos de programación en PHP y su integración con HTML y CSS, así como el uso de frameworks como Bootstrap para el diseño responsive.

2.1 Objectius del projecte

2.1.1 Objectius generals de producció

Desarrollar una página web funcional y visualmente atractiva para un restaurante ficticio inspirado en Spotify, que permita al usuario consultar la carta, añadir productos a un carrito, y simular un proceso de compra.

2.1.2 Objectius d'aprenentatge

Con este proyecto se busca adquirir, repasar y practicar los siguientes conceptos:

- Aprender el lenguaje de programación PHP.
- Aplicar conceptos de diseño web.
- Creación de interfaces web.
- Análisis e identificación de errores de UX/UI.
- Uso de elementos HTML y hojas de estilo CSS.
- Implantación de Bootstrap.
- Combinación de PHP con HTML.
- Creación de código limpio y estructurado.
- Creación y utilización de clases en PHP.
- Comprender y aplicar conceptos de abstracción, polimorfismo y clases abstractas.
- Uso y administración de sesiones en PHP.
- Trabajo avanzado con cookies.

3 Descripció general del projecte

El proyecto consiste en una página web de un restaurante ficticio llamado SpotyBits. La web permite a los usuarios navegar por la página principal, consultar la carta de productos, añadir productos al carrito y simular un proceso de compra.

El diseño está inspirado en la web oficial de Spotify, utilizando colores oscuros, tipografías modernas, una estética minimalista y adaptada al contexto de un restaurante.

4 Anàlisi

En este apartado se muestra el análisis realizado para el desarrollo del proyecto. Se definen los requisitos funcionales, no funcionales y de datos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación web.

4.1 Requisits funcionals

Explicar totes les funcions (requisits) que tindrà l'aplicació.

RF01: El sistema permitirá a los usuarios registrarse mediante un formulario de registro.

RF02: El sistema permitirá a los usuarios iniciar sesión mediante usuario y contraseña.

RF03: El sistema permitirá cerrar sesión de forma segura.

RF04: La página principal mostrará información general del restaurante y productos destacados.

RF05: El sistema mostrará una carta con todos los productos disponibles del restaurante.

RF06: Los usuarios podrán añadir productos al carrito de compra.

RF07: El sistema permitirá modificar la cantidad de productos del carrito.

RF08: El sistema permitirá eliminar productos del carrito.

RF09: El sistema mostrará el precio total del carrito incluyendo ofertas.

RF10: El sistema permitirá finalizar una compra simulada.

RF11: El sistema guardará las compras realizadas por los usuarios.

RF12: El sistema diferenciará entre usuarios normales y administradores.

RF13: El panel de administración permitirá al administrador iniciar sesión.

RF14: El administrador podrá añadir nuevos productos a la carta.

RF15: El administrador podrá editar productos existentes.

RF16: El administrador podrá eliminar productos.

RF17: El administrador podrá gestionar los usuarios registrados.

RF18: El administrador podrá ver los diferentes precios de los pedidos con distintos tipos de moneda.

RF19: El administrador podrá ver un log de todas las acciones importantes realizadas en la página web.

RF20: El administrador podrá configurar una oferta global para los pedidos.

4.2 Requisites no funcionals

Los requisitos no funcionales son aquellos que imponen restricciones bajo las cuales tiene que funcionar el sistema

RNF01 Rendimiento: La aplicación debe ofrecer tiempos de carga rápidos incluso al trabajar con imágenes y base de datos.

RNF02 Usabilidad: La web debe ser intuitiva y fácil de usar para cualquier tipo de usuario.

RNF03 Seguridad: Las contraseñas deben almacenarse de forma segura y las sesiones deben estar protegidas.

RNF04 Compatibilidad: La aplicación debe funcionar correctamente en los navegadores web más comunes.

RNF05 Diseño responsive: La web debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla.

5 Requisits de dades

La aplicació utilitza una base de dades MySQL per a emmagatzemar la informació necessària per al seu funcionament.

5.1 Diccionari de dades

Usuaris

- id_usuario (int, PK)
- nombre (varchar)
- email (varchar, UNIQUE)
- contrasenya (varchar)
- direcció (varchar)
- telèfon (varchar)
- tipus_usuario (varchar)
- data_registre (timestamp)

Producte

- id_producte (int, PK)
- nom (varchar)
- descripció (text)
- preu (decimal)
- stock (int)
- id_oferta (int, FK → oferta_producte)
- imatge (varchar)
- tipus (varchar)

Pedido

- id_pedido (int, PK)
 - fecha (date)
 - importe_total (decimal)
 - estado (varchar)
 - id_usuario (int, FK → usuarios)
 - id_oferta (int, FK → oferta)
-

Oferta

- id_oferta (int, PK)
 - nombre (varchar)
 - porcentaje (decimal)
 - minimo_compra (decimal)
 - activa (boolean)
-

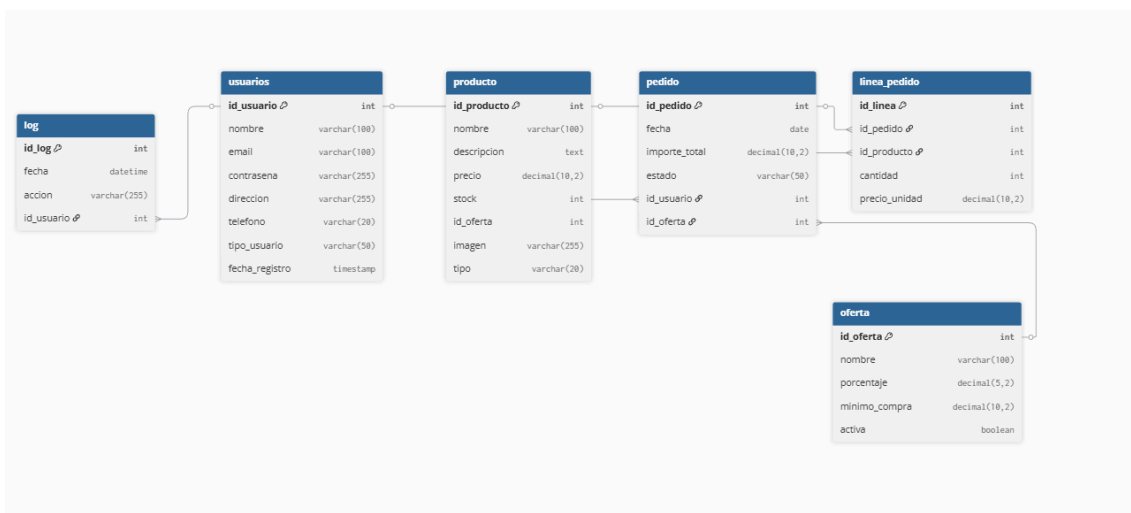
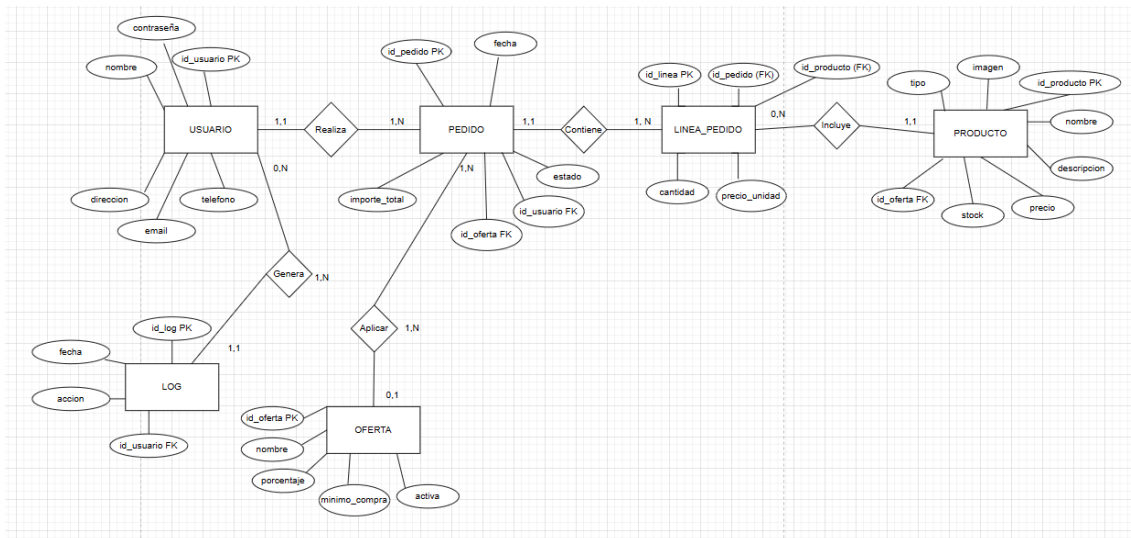
Log

- id_log (int, PK)
- fecha (datetime)
- accion (varchar)
- id_usuario (int, FK → usuarios, nullable)

Linea_pedido

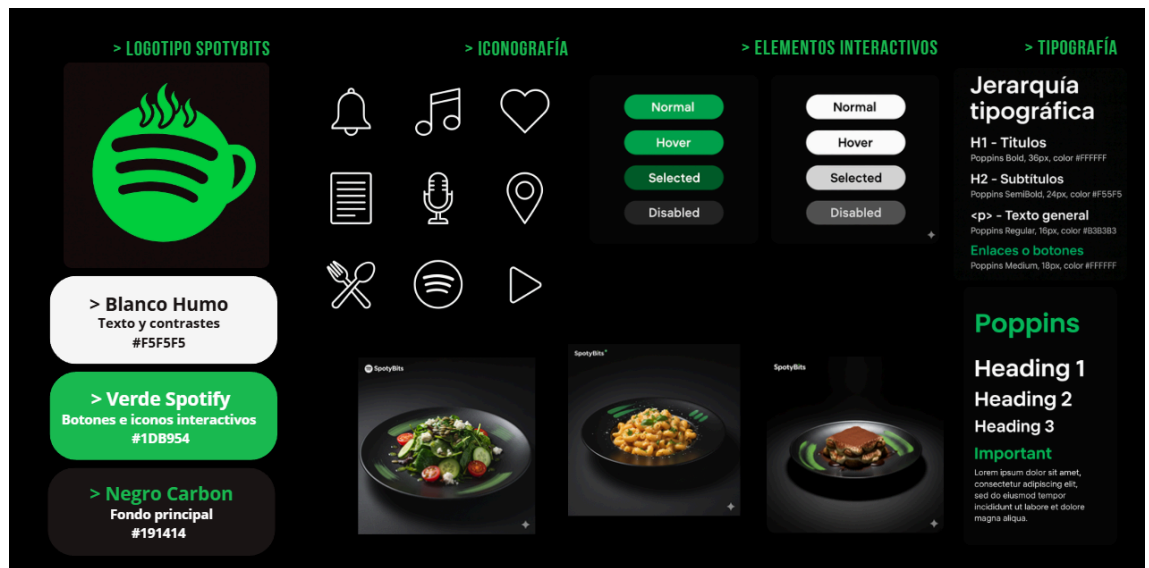
- id_linea (int, PK)
- id_pedido (int, FK → pedido)
- id_producto (int, FK → producto)
- cantidad (int)
- precio_unidad (decimal)

5.2 Disseny de base de dades

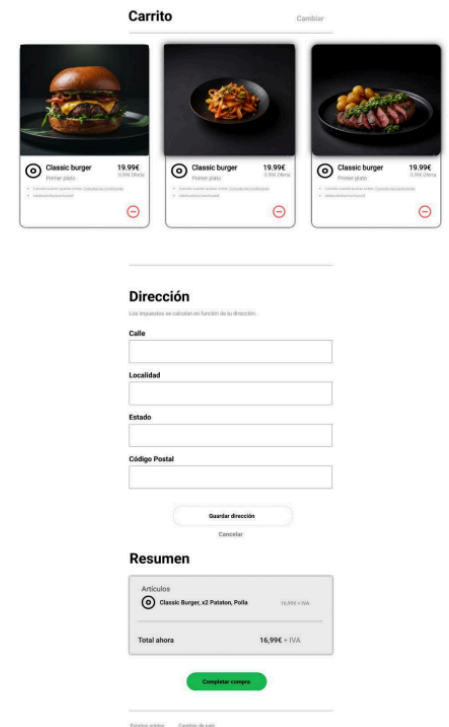
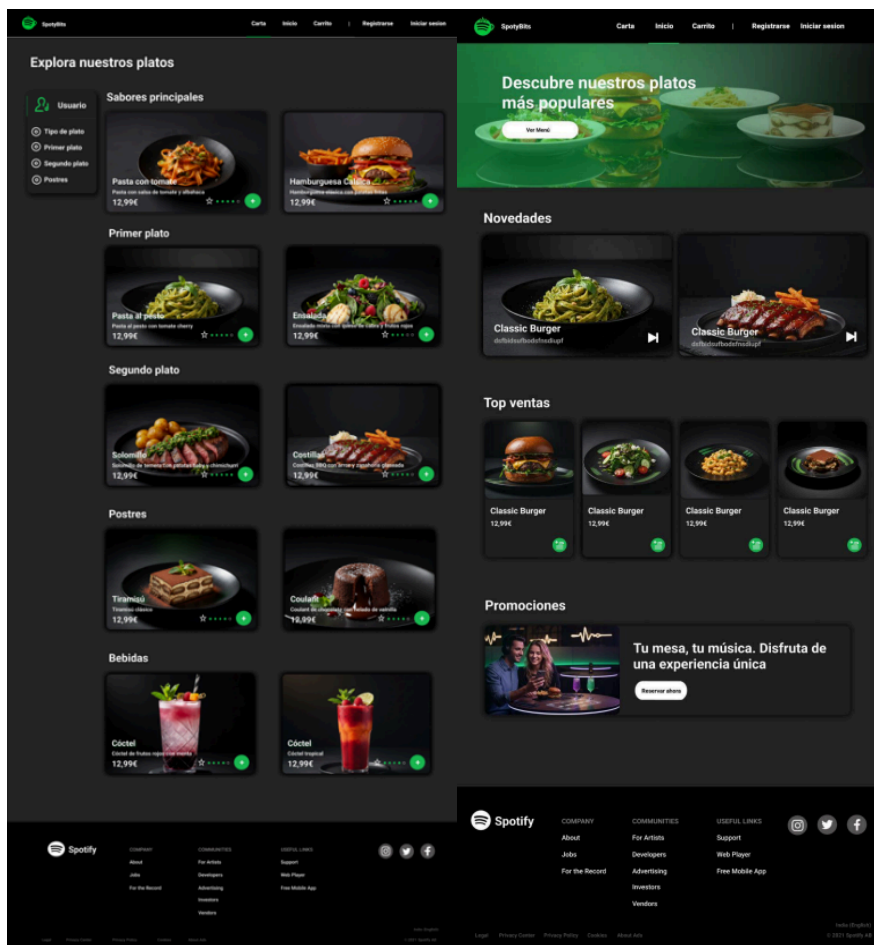


6 Disseny

- Moodboard.



- Creación prototipo web.



Análisis heurístico UX/UI – SpotyBits

1. Visibilidad del estado del sistema

La aplicación muestra de forma clara las acciones del usuario, reflejando los productos añadidos al carrito y el importe total del pedido. Los botones y elementos visuales permiten entender fácilmente el estado del proceso de compra en cada momento.

2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real

El lenguaje utilizado es claro y relacionado con el contexto de un restaurante, usando términos como “Carta”, “Carrito” o “Completar compra”. Esto facilita la comprensión del funcionamiento de la aplicación por parte del usuario.

3. Control y libertad del usuario

El usuario puede modificar su pedido eliminando productos del carrito o cancelando acciones antes de finalizar la compra. Esto proporciona una mayor sensación de control y flexibilidad durante la navegación.

4. Consistencia y estándares

La interfaz mantiene un diseño coherente en todas las pantallas, utilizando los mismos estilos visuales y estructuras. Esta consistencia facilita la navegación y el uso de la aplicación.

5. Prevención de errores

Los formularios presentan campos bien definidos, lo que ayuda a reducir errores al introducir datos. Aun así, sería recomendable añadir mensajes de validación más visibles para informar al usuario de posibles errores.

6. Reconocimiento mejor que recuerdo

Los productos se muestran siempre con imagen, nombre y precio, y el carrito incluye un resumen del pedido. Esto permite al usuario identificar fácilmente la información sin necesidad de recordarla.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso

La aplicación ofrece una navegación sencilla y directa, pensada para usuarios con un nivel tecnológico básico o medio. Esto permite realizar pedidos de forma rápida y sin complicaciones.

8. Diseño estético y minimalista

El diseño es limpio y visualmente atractivo, con un uso adecuado de colores e imágenes. La interfaz evita elementos innecesarios y centra la atención en los productos y el proceso de compra.

6.1 Definició de l'empresa original

Spotify es una empresa multinacional dedicada al streaming de música digital. Se caracteriza por una identidad visual moderna, minimalista y muy reconocible, basada en colores oscuros combinados con verde corporativo, tipografías limpias y una experiencia de usuario muy cuidada. La web oficial de Spotify destaca por su simplicidad, jerarquía visual clara y fuerte enfoque en la usabilidad.

6.2 Definició de l'empresa de restauració i identificació del target

SpotyBits es un restaurante ficticio creado a partir de la idea de que Spotify decide abrir un restaurante propio. El concepto del restaurante combina gastronomía moderna con la cultura musical y digital.

El público objetivo está formado principalmente por jóvenes y adultos de entre 18 y 40 años, usuarios habituales de tecnología, amantes de la música y de las experiencias modernas. Se trata de un target acostumbrado a interfaces digitales, por lo que se prioriza una experiencia intuitiva, visualmente atractiva y rápida.

6.3 Identificació de la imatge corporativa de l'empresa

La imagen corporativa de SpotyBits se basa directamente en la identidad visual de Spotify, adaptada al sector de la restauración. Se utilizan colores oscuros como fondo principal, combinados con el verde característico para destacar elementos interactivos.

El logotipo de SpotyBits representa una taza de café con el estilo visual del logo de Spotify, reforzando la idea de un espacio gastronómico moderno ligado a la marca.

6.3.1 Guia d'estil per la implementació de disseny (moodboard)

Colores:

- Negro Carbon (#191414) como fondo principal.
- Verde Spotify (#1DB954) para botones y elementos interactivos.
- Blanco Humo (#F5F5F5) para textos y contrastes.

Tipografía:

- Fuente principal: Poppins.
- H1: Poppins Bold, 36px.
- H2: Poppins SemiBold, 24px.
- Texto general: Poppins Regular, 16px.

Iconografía:

- Iconos simples y lineales relacionados con música y restauración.

6.4 Disseny de la interfície

El diseño de la interfaz se ha basado en el estilo visual de Spotify, utilizando colores oscuros y ese verde especial para los elementos interactivos. La estructura de las páginas es sencilla y clara, lo que facilita la navegación del usuario.

Además, la web es responsive y se adapta correctamente tanto a dispositivos móviles como a ordenadores gracias al uso de Bootstrap.

6.5 Flux de l'aplicació

1. El usuario accede a la página principal.
2. Puede registrarse o iniciar sesión.
3. Navega por la carta de productos.
4. Añade productos al carrito.
5. Revisa el carrito y modifica cantidades.
6. Finaliza la compra.
7. El administrador puede acceder al panel de administración para gestionar productos y pedido

6.6 Disseny del Sistema

El sistema se ha diseñado siguiendo una arquitectura sencilla, adecuada para una aplicación web de tamaño medio. La aplicación se apoya en una base de datos MySQL para el almacenamiento de usuarios, productos, pedidos y registros de acciones.

El backend está desarrollado en PHP y JS, encargado de gestionar la lógica de negocio, el acceso a datos, el control de sesiones y la seguridad. El frontend utiliza HTML, CSS y Bootstrap para la estructura y el diseño visual, garantizando una correcta separación entre la lógica del sistema y la interfaz de usuario.

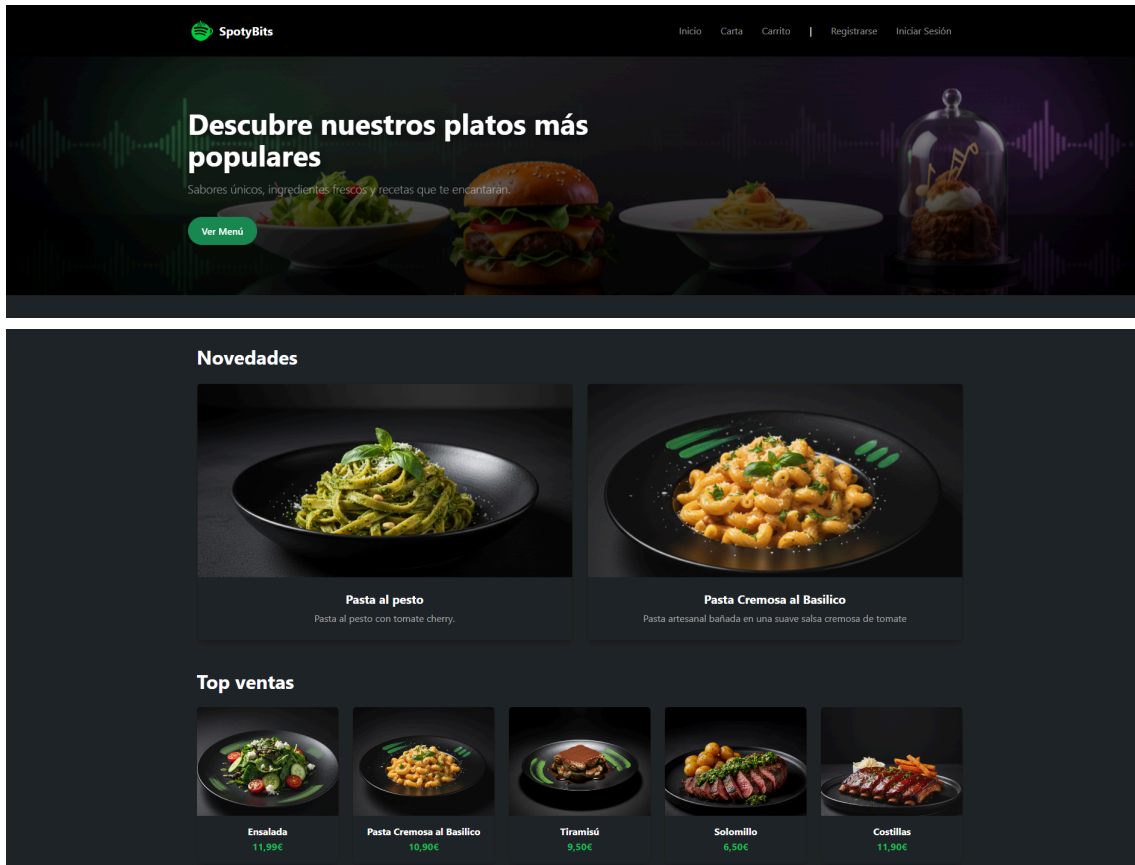
6.7 Tests d'usabilitat i accessibilitat (anàlisi heurístic)

Este análisis me ha permitido comprobar que la interfaz es clara, coherente y fácil de usar para el público objetivo definido.

La navegación es intuitiva, el lenguaje utilizado es comprensible y el diseño visual facilita la identificación de acciones y contenidos. Aunque la aplicación cumple correctamente con los criterios básicos de usabilidad y accesibilidad, se identifican posibles mejoras como una validación de formularios más visible para prevenir errores del usuario.

7 Resultat Final

Pagina home:



Promociones



Tu mesa, tu música. Disfruta de una experiencia única

Reserva ahora y elige la playlist que sonará en tu mesa. ¡Solo en SpotyBits!

Reservar ahora



COMPAÑÍA

Sobre nosotros
Empleos
Para el registro

COMUNIDADES

Para Artistas
Desarrolladores
Publicidad
Inversores
Proveedores

ENLACES ÚTILES

Soporte
Reproductor Web
App Móvil Gratis



[Legal](#) [Centro de Privacidad](#) [Política de Privacidad](#) [Cookies](#) [Publicidad](#)

España (Español)

© 2026 SpotyBits

Página de carta:



[Inicio](#) [Carta](#) [Carrito](#) | [Registrarse](#) [Iniciar Sesión](#)

Explora nuestros platos

Usuario

TIPO DE PLATO

Primer plato
Segundo plato
Postres
Bebidas



Pasta con tomate
Pasta con salsa de tomate y albahaca
12.99 € [Añadir al carrito](#)



Hamburguesa Clasica
Hamburguesa clásica con patatas fritas
8.99 € [Añadir al carrito](#)



Pasta al pesto
Pasta al pesto con tomate cherry
12.99 € [Añadir al carrito](#)



Ensalada
Ensalada mixta con queso de cabra y frutos rojos
11.99 € [Añadir al carrito](#)



Solomillo
Solomillo de ternera con patatas baby y chimichurri
15.99 € [Añadir al carrito](#)



Costillas
Costillas a la barbacoa con salsa casera y acabadado caramelizado
14.99 € [Añadir al carrito](#)

Página de carrito:

Carrito

[Cambiar](#)

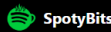
Pasta con tomate Pasta con salsa de tomate y albahaca 12.99 € Primer plato 12.99 € 	Solomillo Solomillo de ternera con patatas baby y chimichurri 15.99 € Primer plato 15.99 € 	Costillas Costillas a la barbacoa con salsa casera y acabado caramelizado 14.99 € Primer plato 14.99 € 
---	---	---

Resumen

Artículos	
Pasta con tomate x1	12.99 €
Solomillo x1	15.99 €
Costillas x1	14.99 €
Total sin descuento	43.97 €
Total ahora	43.97 €

[Completar compra](#)

Página panel de administración:

Inicio Carta Mis Pedidos Carrito | Panel Admin Bienvenido, Administrador Cerrar Sesión

Panel de Administración

Administración

- Productos
- Pedidos
- Logs
- Monedas
- Ofertas

Añadir producto

Tipo

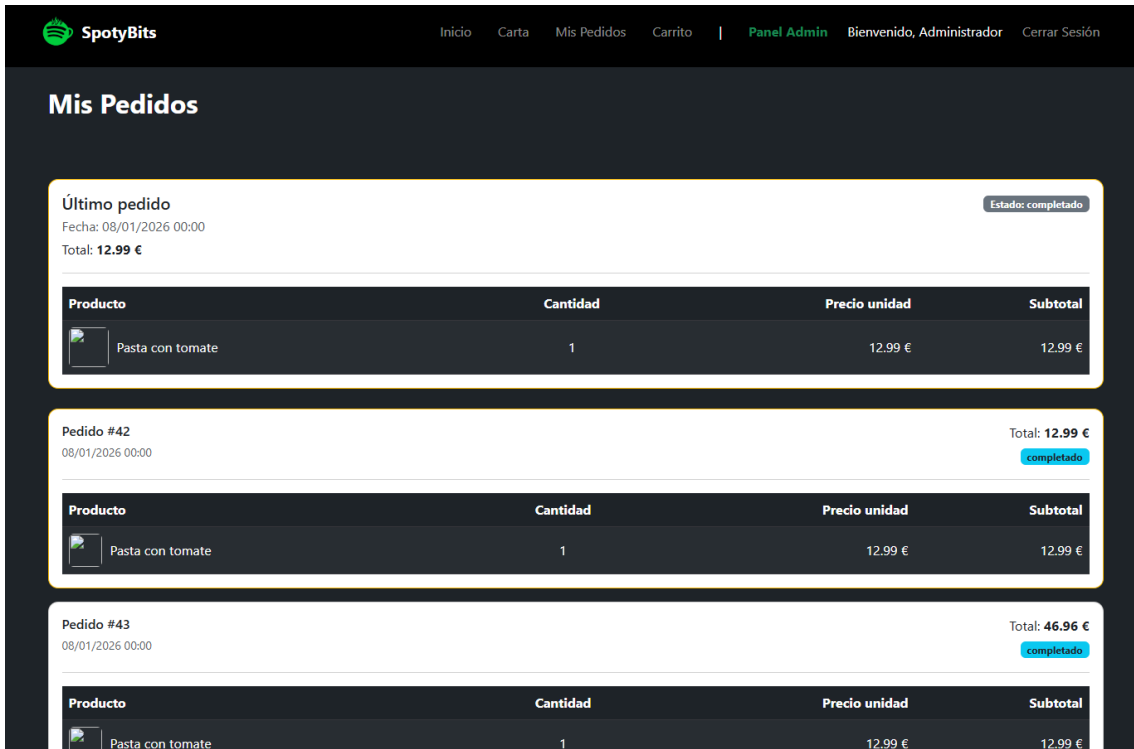
Primer plato

Guardar producto

Pasta con tomate
Pasta con salsa de tomate y albahaca
12.99 €
 

Hamburguesa Clasica
Hamburguesa cl??sica con patatas fritas

Página de mis pedidos:



Mis Pedidos

Último pedido Estado: completado
 Fecha: 08/01/2026 00:00
 Total: **12.99 €**

Producto	Cantidad	Precio unidad	Subtotal
 Pasta con tomate	1	12.99 €	12.99 €

Pedido #42 Total: **12.99 €**
 08/01/2026 00:00 completado

Producto	Cantidad	Precio unidad	Subtotal
 Pasta con tomate	1	12.99 €	12.99 €

Pedido #43 Total: **46.96 €**
 08/01/2026 00:00 completado

Producto	Cantidad	Precio unidad	Subtotal
 Pasta con tomate	1	12.99 €	12.99 €

8 Conclusions

Este proyecto me ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web, tanto a nivel de programación como de diseño y experiencia de usuario.

El desarrollo de SpotyBits me ha servido para consolidar bien el uso de PHP junto con HTML, CSS y Bootstrap, así como para comprender la importancia de una buena planificación y diseño de base de datos